D03 · Mantenimiento y Confiabilidad de Activos

04 · Inventario MRO y ejecución de refacciones críticas

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La gestión de inventario MRO (Maintenance, Repair, Operations) es la disciplina de segmentar y optimizar el inventario de refacciones que apoya la confiabilidad del equipo — distinguiendo refacciones críticas (alta consecuencia de stockout), refacciones de seguro (baja probabilidad de necesidad pero catastrófico si se necesitan), MRO commodity (uso frecuente de bajo riesgo) e inventario obsoleto. El modelo económico es fundamentalmente diferente del inventario de producción: el inventario de producción se optimiza para minimizar el costo de carry sujeto a restricción de nivel de servicio; el inventario MRO se optimiza para minimizar el costo esperado de stockout × probabilidad de falla × costo de paro, lo que produce una política de stocking muy diferente.

2 POR QUÉ IMPORTA

El inventario MRO es la categoría mayor de capital de trabajo más sub-gestionada en operaciones manufactureras — y el error de gestión que produce el costo oculto más grande. **El modo de falla dominante es tratar al inventario MRO como problema de minimización de costo de inventario de producción: aplicando las mismas métricas de EOQ, safety stock y tasa de rotación que funcionan para producto terminado, y llegando a un inventario MRO "del tamaño correcto" que produce stockouts de $300K/día porque el cojinete crítico de $4K fue reducido como sobre-stock durante la última revisión de capital de trabajo**. El handbook de referencia peer-reviewed sobre gestión de mantenimiento trata este error de categoría directamente **(Ben-Daya, Ait-Kadi, Knezevic & Raouf, 2009 — peer-reviewed, "Handbook of Maintenance Management and Engineering", Springer)**: la optimización de inventario MRO es fundamentalmente un problema de economía de confiabilidad, no un problema de capital de trabajo, y aplicar marcos de capital de trabajo sistemáticamente destruye la disponibilidad. Los datos de industria confirman — **los programas MRO bien segmentados entregan reducción total de inventario del 15 al 25% con cero stockouts críticos; los programas mal segmentados (solo-minimización-de-costo) típicamente corren de 6 a 12 stockouts críticos por año por cada 100 activos críticos, cada uno costando $150K–$500K en producción perdida**. La matemática es unilateral: los ahorros de inventario de cortar refacciones críticas son superados por los costos de stockout que siguen.

3 CÓMO SE HACE

1. **Segmenta el inventario MRO por criticidad × tasa de falla × lead time — no por frecuencia de uso o valor en dólares.** Refacciones críticas: alta consecuencia de stockout, probabilidad baja a moderada de necesidad. Refacciones de seguro: consecuencia extrema de stockout, muy baja probabilidad de necesidad, frecuentemente lead time largo. MRO commodity: uso frecuente, baja consecuencia individual de stockout. Obsoletas: equipo retirado, partes ya no necesarias. Cada categoría tiene economía de optimización fundamentalmente diferente; aplicar una política a través de todas las categorías produce decisiones de stocking equivocadas en tres de cuatro categorías.
2. **Calcula la criticidad del modo de falla que la parte aborda — no del costo de la parte o el historial de uso.** Un cojinete de $4,000 que va en un compresor crítico sin redundancia es una refacción de alta criticidad; un motor de $4,000 que va en un transportador no crítico con backup es una refacción de baja criticidad. El valor en dólares a nivel parte no te dice nada sobre criticidad; la consecuencia de la falla del equipo si la parte no está disponible te dice todo. Las plantas que segmentan por valor en dólares obtienen la clasificación de criticidad equivocada la mitad de las veces y stockean los items equivocados a niveles altos de servicio.
3. **Para refacciones críticas, stockea a objetivo de disponibilidad — no a objetivo de minimización de costo.** El nivel correcto de stocking para una refacción crítica es el nivel que produce el objetivo de disponibilidad (típicamente 99%+ para posiciones verdaderamente críticas) dado el lead time, la tasa de falla y la economía de consecuencia. Esto usualmente significa stockear más de lo que el modelo de minimización de costo recomienda, y la matemática es directa: un cojinete de refacción de $30K cargado por 10 años al 5% de costo de holding = $15K costo total de carry; un evento de stockout a $400K = borra 27 años de costo de carry. Las plantas que resisten esta matemática ahorran dólares de inventario y pierden dólares

de disponibilidad a 20 a 40x la tasa de ahorro.

4. **Para MRO commodity, aplica optimización tradicional de inventario — aquí es donde EOQ, safety stock y métricas de rotación funcionan correctamente.** El nivel commodity (fasteners, lubricantes, filtros, consumibles generales) da cuenta del 70 al 80% del conteo de SKUs MRO pero típicamente del 20 al 30% del valor en dólares MRO. Las técnicas estándar de gestión de inventario funcionan aquí: cantidades de orden impulsadas por EOQ, safety stock estadístico, inventario gestionado por vendor donde la confiabilidad del proveedor lo soporta, consignación para items de alto volumen y bajo margen. El marco de minimización de costo que falla en refacciones críticas tiene éxito aquí porque la consecuencia de stockout es baja.
5. **Identifica y dispone agresivamente del inventario obsoleto — los ahorros de capital de trabajo viven mayormente aquí, no en cortar refacciones críticas.** El retiro de equipo, los cambios de diseño, la discontinuación de proveedor y la sobre-compra acumulada producen inventario obsoleto que típicamente constituye del 15 al 25% del valor en dólares MRO en operaciones sin gestión activa. La disposición es procedimentalmente dolorosa (costo hundido, write-offs contables, política interna sobre quién autorizó la compra original) pero económicamente limpia — el inventario existe, el equipo no, el costo de carry es real. Las plantas que disponen del inventario obsoleto anualmente recuperan el capital de trabajo que operaciones necesita sin tocar las refacciones críticas.
6. **Goberna el inventario MRO a través de propiedad conjunta confiabilidad + supply chain — no a través de supply chain solo.** La patología dominante es supply chain dueñando el inventario MRO bajo métricas de capital de trabajo con ingeniería de confiabilidad consultada pero no autoritativa. El arreglo estructural es propiedad conjunta: supply chain gestiona los procesos de procura, almacenamiento y disposición; ingeniería de confiabilidad dueña las decisiones de nivel de stocking para refacciones críticas y de seguro; finanzas aplica el marco económico correcto (costo de carry vs costo esperado de stockout) a cada segmento de forma diferente. Las plantas que establecen esta propiedad conjunta producen tanto reducción de inventario como mejora de disponibilidad; las plantas que mantienen propiedad solo-supply-chain producen reducción de inventario y destrucción de disponibilidad.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un manufacturero farmacéutico (regulado por FDA, 2 plantas, 8 líneas de producción) carga **$14M en inventario MRO a través de ~12,000 SKUs** bajo una política de minimización de costo aplicada uniformemente. La política ha reducido el inventario de $19M a $14M en 30 meses, pero la operación ha experimentado **6 stockouts críticos en 24 meses**, con costos de paro yendo de $180K a $420K por evento (costo total documentado de stockout: $1.7M, más daño reputacional con 2 clientes mayores). Re-segmentación usando criticidad × tasa de falla × lead time: **17 SKUs identificados como críticos con alta probabilidad de falla (cojinetes, sellos, válvulas de control en posiciones críticas con lead times de 12 a 18 semanas); 280 SKUs como refacciones de seguro (probabilidad extremadamente baja de necesidad pero catastrófico si se necesitan); 340 SKUs como MRO commodity con potencial de optimización; 1,840 SKUs como obsoletos**. La re-optimización: **el inventario de SKUs críticos aumenta de $480K a $1.2M (stockeado a objetivo de disponibilidad del 99.5% con cálculo explícito de lead time y tasa de falla); los SKUs commodity reducidos de $4.8M a $2.1M (EOQ tradicional + VMI para los top 30 items de alto volumen); inventario obsoleto de $3.2M dispuesto ($820K recuperados vía créditos de proveedor y reventa, $2.4M de write-off); refacciones de seguro stockeadas basadas en economía de consecuencia ($1.4M total)**. Resultados 14 meses después de la re-optimización: **inventario MRO total $14M -> $10.9M (-22%), stockouts críticos 6 en 24 meses -> 0 en 14 meses, costo de paro evitado estimado en $2.3M, capital de trabajo liberado = $3.1M**. La política solo-minimización-de-costo había estado simultáneamente sobre-invirtiendo en inventario obsoleto y sub-invirtiendo en refacciones críticas; la re-segmentación revirtió ambos.

EN LA PRÁCTICA

Segmenta por criticidad × tasa-de-falla × lead-time, no por uso o valor en dólares

El análisis ABC estándar sobre uso produce la política de stock equivocada — una parte de bajo uso, alta criticidad y lead-time largo cae en "C" y se corta, luego tira la línea de producción 14 semanas. La segmentación MRO debe usar criticidad y tasa de falla y lead-time juntos, no uso en aislamiento.

Stockea refacciones críticas a target de disponibilidad, no de minimización de costo

Para posiciones críticas, el óptimo económico es costo-de-mantener vs (probabilidad de falla × consecuencia de stockout × costo de downtime) **(Ben-Daya, Ait-Kadi, Knezevic & Raouf, 2009 — peer-reviewed, Springer)**. Esto produce niveles de stock más altos que la lógica de inventario de producción — y la matemática es unilateral.

Dispone agresivamente del inventario obsoleto — donde están los ahorros reales de capital de trabajo

La oportunidad de reducción de inventario MRO está mayormente en los niveles obsoleto y commodity de movimiento lento, no en las refacciones críticas. Las plantas que atacan el inventario obsoleto típicamente capturan 15–25% de reducción de inventario con cero impacto a disponibilidad — y liberan el espacio de almacén para las posiciones críticas que necesitan estar ahí.

Gobierno conjunto: confiabilidad + supply chain + finanzas

Supply chain medido por turns; confiabilidad medida por disponibilidad — las métricas jalan en direcciones opuestas en posiciones críticas y supply chain gana porque turns aparece en el P&L mientras que disponibilidad solo aparece cuando ocurre un stockout. Gobierno conjunto con el liderazgo de operaciones respaldando la autoridad de confiabilidad sobre refacciones críticas es el prerrequisito estructural.

QUÉ SE USA

GESTIÓN DE INVENTARIO MRO

SAP Spare Parts Optimization / Oracle Inventory Optimization (con módulos MRO) / Servigistics (PTC) — Plataformas empresariales con lógica nativa de segmentación MRO, cálculos de stocking impulsados por criticidad e integración con sistemas EAM para datos de tasa de falla y lead time; el fit correcto para operaciones multi-planta estandarizando la gestión MRO a través de sitios **(SAP — vendor; Oracle — vendor; PTC — vendor)**.

IBM Maximo / Infor EAM (módulos de inventario con integración a confiabilidad) — Gestión de inventario integrada a EAM donde los datos del inventario MRO viven en el mismo sistema que los datos de tasa de falla y criticidad del equipo; elimina la brecha de integración de datos que derrota a la mayoría de los proyectos de optimización MRO **(IBM — vendor; Infor — vendor)**.

SDI Global / partners de Sourcing + Synovos (Vallen) para gestión de programa MRO — Proveedores externos de gestión de programa MRO que manejan procura, almacenamiento y disposición como servicio gestionado, con plataforma tecnológica encima; el fit correcto para operaciones eligiendo outsourcear las operaciones MRO mientras retienen las decisiones estratégicas de stocking **(SDI — vendor; Vallen — vendor)**.

Segmentación basada en Excel + revisión conjunta mensual (supply chain + confiabilidad + finanzas) + integración a CMMS — Para operaciones sin plataforma especializada — segmentación estructurada en Excel por criticidad × tasa de falla × lead time, revisión conjunta mensual de las decisiones de stocking de refacciones críticas, integración de datos de tasa de falla del CMMS en la lógica de segmentación. La opción de menor tecnología produce resultados sólidos cuando el governance conjunto es real y la disciplina de segmentación se mantiene.

4 EN CORTO

Optimizar el inventario MRO por costo de carry — la misma lógica del inventario de producción — es ahorrar dólares mientras se pierden cientos de miles en refacciones críticas que no estaban. Segmenta por criticidad × tasa de falla × lead time no por uso o valor en dólares, calcula la criticidad de la consecuencia del modo de falla no del costo de la parte, stockea las refacciones críticas a objetivo de disponibilidad no a objetivo de minimización de costo, aplica optimización tradicional al MRO commodity donde sí funciona, dispone agresivamente del inventario obsoleto que es donde los ahorros reales de capital de trabajo viven, y goberna a través de propiedad conjunta confiabilidad + supply chain + finanzas. MRO es un problema de economía de confiabilidad tratado como problema de capital de trabajo por el 80% de las operaciones — y el error estructural cuesta de 2 a 5x más en consecuencia de stockout de lo que ahorra en costo de carry.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México